

TB Multiband Compressor

버전: 1.0.2 | 문서 기준일: 2026-08-17

플러그인 소개

필요한 주파수 영역만 독립적으로 눌러주거나 들어 올려, 신호 전체를 고정 크로스오버 밴드로 나누지 않고 저역·바디·존재감·공기감을 각각 정리하는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

풀밴드 컴프레서는 레벨 문제를 해결하는 과정에서 이미 균형이 잡힌 주파수까지 함께 눌러 버릴 수 있습니다. 일반적인 크로스오버 방식의 멀티밴드 처리는 한 영역만 손보면 되는 상황에서도 스펙트럼 전체를 분할 경로로 통과시킵니다. TB Multiband Compressor는 음악가, 프로듀서, 사운드 디자이너가 문제나 가능성이 있는 위치에만 최대 4개의 독립 밴드를 배치하고, 나머지 신호는 직접 경로에 그대로 둘 수 있게 합니다.

기대할 수 있는 결과

- 모든 주파수를 고정 크로스오버로 나누지 않고 저역, 바디, 존재감, 에어를 각각 독립적으로 제어
- 문제 대역을 줄이고, 디테일을 들어 올리고, 움직임 만들거나 외부 키 신호에 반응하는 압축 및 확장
- Stereo, Mid, Side를 선택해 중앙 성분을 집중 제어하거나 의도적으로 폭을 조절
- 직관적인 그래프, 선택 밴드만 듣는 DELTA 모니터링, 팩토리 시작점, 안정적인 User 프리셋 리콜

작동 원리

활성화된 각 밴드는 선택한 주파수 영역을 감지하고 그 영역의 성분만 바꿉니다. 밴드가 꺼져 있거나 감지 결과에 따라 움직임 필요가 없을 때는, 나머지 신호가 전체 대역 분할을 거치지 않고 직접 경로를 그대로 통과합니다.

COMP와 EXPAND는 Threshold의 어느 쪽에서 밴드가 반응할지를 정합니다. 이어서 Range가 해당 밴드를 줄일지 들어 올릴지, 그리고 얼마나 움직일지를 제한합니다. 이 두 역할이 분리되어 있어 같은 밴드 컨트롤만으로도 자연스러운 억제, 디테일 강조, 리드미컬한 더킹, Threshold 아래 신호의 셰이핑을 만들 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 트랙이나 버스에 플러그인을 삽입하고 Gentle Balance 또는 Broad Control을 로드한 다음 필요한 밴드만 활성화된 상태로 둡니다.
- 2 밴드를 선택하고 모양을 만들고 싶은 문제나 세부 사항 위에 Frequency을 배치하세요. WIDTH을 설정하여 색상이 지정된 영역이 유용한 영역만 포함하도록 합니다.
- 3 Threshold 위의 이벤트에 대해서는 COMP을 선택하고 그 아래의 이벤트에 대해서는 EXPAND을 선택한 다음 감소에 대한 음수 범위 또는 상승에 대한 양수 범위를 설정합니다.
- 4 항상 활성 상태를 유지하는 대신 빨간색 활동 윤곽선이 의도한 이벤트를 따를 때까지 Threshold을 이동합니다.
- 5 전체 편곡을 들으면서 Ratio, Knee, Attack, Release로 반응의 질감과 움직임을 다듬습니다.
- 6 DELTA를 잠깐 사용해 밴드가 원하는 소리에 반응하는지 확인한 뒤 DELTA를 끕니다.
- 7 밴드가 조화로운 왼쪽/오른쪽 움직임을 유지해야 하는 경우 Stereo, Mid 또는 Side을 선택하고 Stereo Link을 설정합니다.
- 8 DYNAMIC 또는 LINEAR, Oversampling, Lookahead 및 Mix을 마지막으로 설정합니다. 비슷한 음량에서 DAW 지연 보상이 활성화된 BYPASS과 비교해 보세요.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

ANALYZER

큰 디스플레이에는 메인 입력 스펙트럼이 표시되며, 출력이나 외부 사이드체인은 표시되지 않습니다. 번호가 있는 노드는 네 개의 밴드 슬롯을 뜻하고, 색으로 채워진 영역과 세로 경계는 각 밴드의 중심과 폭을 보여줍니다. 옅은 윤곽선은 Range로 허용한 최대 변화량을, 얇은 빨간 윤곽선은 현재 적용 중인 게인 변화를 나타냅니다. 이 윤곽선은 제어 범위와 동작 상태를 보여주는 가이드이며 일반적인 출력 EQ 측정값이 아닙니다.

직접 밴드 편집

노드를 클릭해 밴드를 선택합니다. 좌우로 드래그하면 Frequency가, 위아래로 드래그하면 Range가 바뀝니다. 색이 있는 경계를 끌거나 노드 위에서 휠을 돌리면 WIDTH가 바뀝니다. 빈 그래프 공간을 두 번 클릭하면 해당 주파수에 첫 번째 미사용 밴드가 활성화됩니다. 이 제스처들은 그래프 아래 선택 밴드 패널의 같은 컨트롤을 직접 편집합니다.

압축, 확장 및 부호 있는 범위

선택한 주파수 영역이 Threshold보다 커지면 COMP가, 더 작아지면 EXPAND가 반응합니다. Range는 움직일 방향과 최대 변화량을 별도로 정합니다. 음의 Range는 밴드를 줄이고 양의 Range는 들어 올리므로, COMP와 EXPAND 모두 억제와 강조에 사용할 수 있습니다. Ratio, Knee, Attack, Release는 변화가 시작되고 원래 상태로 돌아오는 방식을 다룹니다.

Sidechain 및 스테레오 타겟

SIDECHAIN이 Off이면 메인 신호를 감지하고, On이면 선택한 밴드가 DAW의 공용 보조 키 입력을 감지합니다. 외부 키를 사용하는 모든 밴드는 하나의 물리적 키 버스를 공유하지만, 각자 설정된 주파수 영역에서 반응합니다. Stereo는 전체 스테레오 이미지를, Mid는 중앙 성분을, Side는 쪽 성분을 처리합니다. Stereo Link는 Stereo 모드에서 좌우 움직임을 연동하며 Mid와 Side에서는 의도적으로 비활성화됩니다.

DELTA 모니터링

DELTA는 선택한 밴드의 Wet-Dry 차이만 재생해 그 밴드가 무엇을 줄이거나 더하는지 쉽게 들려줍니다. DELTA를 클릭하면 고정되고, 같은 밴드를 다시 클릭하면 꺼지며, 다른 밴드의 DELTA를 선택하면 모니터가 그 밴드로 이동합니다. 활성 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 있으면 DELTA를 임시로 들을 수 있고, 누른 채 좌우로 움직이면 해당 밴드의 Frequency가 바뀝니다. DELTA는 임시 패널 모니터이므로 자동화·저장·리콜되지 않으며, 최종 BYPASS가 항상 우선합니다.

처리 품질 및 타이밍

Oversampling이 Off이고 Lookahead가 중립 위치일 때 DYNAMIC은 제로 레이턴시로 동작할 수 있는 즉각적인 경로입니다. LINEAR는 선형 위상 밴드 경로를 사용해 처리 지연이 더 큼니다. Oversampling은 CPU 사용량과 지연을 늘리는 대신 빠른 게인 움직임을 더 깨끗하게 만들 수 있습니다. Lookahead는 갑작스러운 피크를 미리 잡도록 돕지만 신호를 지연시킵니다. DAW 지연 보상을 켜고, 가능하면 재생을 멈춘 상태에서 타이밍 또는 품질 모드를 바꾸세요.

사전 설정, 기록 및 세션 리콜

헤더에는 Previous, 현재 프리셋 메뉴, Next, Save User Preset, Undo, Redo가 있습니다. 팩토리 프리셋은 START, SOURCE, BUS, MASTER, MOTION 그룹으로 나뉩니다. 전체 팩토리 세트는 Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space, Parallel Drum Punch입니다. User 프리셋은 .tbmbc 확장자를 사용하며

Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User에 저장됩니다. 프리셋과 DAW 세션은 실제 소리에 영향을 주는 밴드 설정, 전역 품질 선택, Bypass 상태를 보존합니다. 호스트의 일반 파라미터 보기에는 호환성을 위한 기존 컨트롤인 전역 Output, 밴드별 Output, detector coordinates, Detect, Audition 등이 표시될 수도 있습니다. 현재 커스텀 패널은 이 항목들을 의도적으로 숨깁니다. detector는 처리 밴드를 따르며, 밴드 변화만 모니터링할 때는 DELTA를 사용합니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
BAND ON / OFF	선택한 밴드 슬롯을 켜거나 끕니다. 밴드를 끄면 해당 영역은 직접 신호 경로를 그대로 통과합니다. 문제를 해결하는 가장 적은 수의 활성 대역을 사용하여 나머지 스펙트럼이 그대로 유지되도록 합니다.
FREQUENCY	선택한 처리 영역의 중심을 배치합니다. DELTA으로 잠시 스윙한 다음 전체 믹스로 돌아가 음악적 문제가 가장 분명한 위치에 밴드를 배치합니다.
WIDTH	선택한 주파수 영역이 얼마나 좁은지 또는 넓은지를 설정합니다. 이벤트를 포착할 수 있을 만큼 넓게 시작한 다음 인접한 톤이 불필요하게 움직이지 않을 때까지 좁힙니다.
THRESHOLD	COMP 또는 EXPAND이 반응하기 시작하는 이벤트 수준을 설정합니다. 대표 구간을 반복 재생하면서 설정하고, 고정된 숫자보다 빨간 동작 윤곽선을 확인하세요.
RANGE	밴드가 움직일 수 있는 최대 폭과 방향을 정합니다. 음수는 줄이고 양수는 들어 올립니다. 문제를 해결하는 최소 변화량만 사용하고, 양의 Range로 들어 올릴 때는 헤드룸을 남기세요.
RATIO	감지기가 활성 영역에 들어간 후 선택한 밴드가 얼마나 강하게 움직이는지를 설정합니다. Threshold 및 Range가 작동한 후에만 늘리십시오. 범위는 움직임의 최종 한계로 남아 있습니다.
KNEE	Threshold 주변의 전환을 단단한 반응부터 점진적인 반응까지 조절합니다. 투명한 제어를 위해서는 더 부드러운 시작을 사용하고, 리듬 정의가 목표일 때는 더 확고한 시작을 사용하십시오.
ATTACK	선택한 밴드가 새 이벤트에 반응하는 속도를 설정합니다. 유용한 펀치를 보존할 수 있을 만큼 충분히 느리게 하거나, 이벤트의 앞쪽이 문제일 때는 속도를 높이십시오.
RELEASE	이벤트가 완료된 후 선택한 밴드가 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다. 뚜렷한 펌핑이 생기거나 밴드가 계속 눌린 채 남지 않으려면 다음 이벤트 전에 회복하도록 설정합니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
COMP / EXPAND	Threshold 위의 COMP 또는 Threshold 아래의 EXPAND을 선택합니다. 범위는 여전히 결과가 감소인지 리프트인지를 결정합니다. Threshold의 어느 쪽이 먼저 반응할지 결정한 다음 범위를 사용하여 위 또는 아래로 결정합니다.
SIDECHAIN	선택한 대역의 감지기 소스로 기본 입력 또는 DAW 보조 키를 선택합니다. 활성화하기 전에 DAW 키를 라우팅하고 오디오션하세요. 모든 외부 키 밴드는 하나의 입력을 공유합니다.
STEREO / MID / SIDE	밴드에 대해 전체 Stereo 이미지, 중앙 Mid 콘텐츠 또는 Side 너비 콘텐츠를 선택합니다. 중앙의 무게감이나 보컬 포커스에는 Mid를, 앰비언스나 폭에는 Side를 사용합니다. Side 처리 후에는 항상 모노를 확인하세요.
STEREO LINK	Stereo 모드에서 왼쪽 및 오른쪽 감지기 이동을 조정합니다. 안정적인 이미지를 위해 높게 유지하고 독립적인 Stereo 움직임이 음악적으로 유용할 때만 낮추십시오.
DYNAMIC / LINEAR	즉각적으로 반응하는 DYNAMIC 처리와 지연이 더 큰 LINEAR 위상 경로 중 하나를 선택합니다. DYNAMIC으로 시작하여 단계 동작이 소스를 명확하게 향상시키는 경우에만 LINEAR로 이동하세요.
OVERSAMPLING	빠른 게인 변화를 더 깨끗하게 처리하도록 내부 품질을 높이지만 CPU 사용량과 지연도 증가합니다. 소리가 설정된 후 올리고, 들리는 문제를 제거하는 가장 가벼운 옵션을 유지하십시오.
LOOKAHEAD	감지기가 갑작스러운 피크에 대비할 수 있도록 신호를 지연시킵니다. 피크를 잡는 데 필요한 만큼만 사용하고, 호스트가 레이턴시 변화를 제대로 처리하지 못한다면 재생을 멈춘 상태에서 조절하세요.
MIX	정렬된 직접 신호를 모든 활성 대역 처리와 혼합합니다. 개별 밴드가 올바르게 작동한 후 병렬 제어에 사용하십시오.
BYPASS	비교를 위해 지연 시간에 맞춰 정렬된 직접 신호를 반환합니다. 비슷한 음량에서 동일한 보상된 구간을 비교하고 매개변수 스무딩이 안정화되도록 하십시오.

활용 예시

집중적인 보컬 컨트롤

- Vocal Focus로 시작해 보컬의 바디와 존재감, 처리하기 까다로운 자음이 함께 들어 있는 구간을 반복 재생합니다.
- 보컬 바디에는 하나의 넓은 Mid 밴드를 사용하고 거칠거나 치찰음 영역에는 더 좁은 Mid 밴드를 사용합니다.
- 문제 대역에 대해 음수 범위를 설정하고 모든 자음을 평면화하지 않고 포착할 수 있을 만큼 충분히 빠른 Attack을 사용합니다.
- DELTA를 사용하여 밴드가 모음이나 림 톤을 제거하지 않는지 확인한 다음 믹스의 보컬을 판단합니다.

기대 결과: 주의를 산만하게 하는 주파수 이벤트만 뒤로 이동하는 동안 보컬은 중앙에 유지되어 읽기 쉽습니다.

베이스 파운데이션 또는 킥 더킹

- 내부 제어에는 Bass Foundation을 사용하고, DAW 사이드체인 키가 라우팅될 때는 Kick Duck을 사용하세요.
- 경쟁하는 저주파 영역에 Mid 대역을 배치하고 외부 키가 연결된 경우에만 SIDECHAIN을 활성화합니다.
- 음수 범위를 설정하고 빨간색 윤곽선이 의도한 키 이벤트에서만 이동할 때까지 Threshold를 조정합니다.
- Attack과 Release를 그루브에 맞추고, 병렬 처리처럼 자연스럽게 섞고 싶다면 Mix를 낮춥니다.

기대 결과: Low end는 전체 믹스를 끌어내리지 않고도 더욱 안정적이거나 리드미컬하게 공간을 만듭니다.

드럼 펀치와 거친 느낌

- Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift 또는 Parallel Drum Punch으로 시작하세요.
- 모든 밴드를 똑같이 강하게 쓰지 말고, 무게감, 답답한 중역, 어택, 심벌의 날카로움에 각각 다른 밴드를 사용합니다.
- 어택을 강조하려면 알맞은 타이밍과 양의 Range를 사용하고, 공격적인 영역을 억제하려면 음의 Range를 사용합니다.
- DELTA를 확인한 다음 전체 신호로 돌아가서 Mix를 사용하여 자연스러운 펀치를 보존하십시오.

기대 결과: 드럼 버스는 제어된 충격을 얻고 낮음, 중간, 높음 이벤트는 독립적인 움직임을 유지합니다.

믹스 또는 마스터 밸런스

- Mix Bus Balance, Mastering Touch 또는 Transparent Master으로 시작하고 활성 밴드 수를 작게 유지하십시오.
- 넓고 부드러운 밴드와 적당한 범위를 사용하여 사운드가 다시 이퀄라이징되는 대신 스펙트럼이 숨을 쉴 수 있도록 하십시오.
- 무게 중심을 맞추려면 Mid를 사용하고 분위기나 너비를 별도로 제어해야 하는 경우에만 Side를 사용하세요.
- DYNAMIC과 LINEAR를 같은 음량으로 비교하고, 처리량이 더 큰 경로에서 분명한 이점이 들리지 않는다면 가벼운 모드를 유지합니다.

기대 결과: 버스는 명백한 풀밴드 펌핑이나 불필요한 스펙트럼 분할 없이 더욱 안정적이고 완성도가 높은 느낌을 줍니다.

Stereo 모션 및 사운드 디자인

- Rhythmic Pump, Keys Space 또는 Stereo Focus을 방향 시작점으로 로드합니다.
- 조용한 이벤트 주변에서 EXPAND와 양수 또는 음수 Range를 사용하고, 폭에 움직임을 주려면 Side를, 중앙 레이어에 움직임을 주려면 Mid를 선택합니다.
- 모노를 확인하고 출력 헤드룸을 그대로 두고 DELTA이 꺼진 후 결과를 사용자 사전 설정으로 저장합니다.

기대 결과: 소스는 영향을 받지 않은 스펙트럼이 연결된 상태로 유지되는 동안 주파수 선택 모션과 공간을 개발합니다.

자주 발생하는 문제

밴드가 아무 작업도 하지 않는 것 같으면 활성화되어 있는지, Threshold이 관련 이벤트에 도달했는지, 범위가 중립이 아니고 확인 후 DELTA이 꺼졌는지 확인하세요.

COMP 또는 EXPAND은 밴드가 더 커지거나 작아지는지를 자체적으로 결정하지 않습니다. Range의 부호가 방향을 결정합니다.

SIDECHAIN이 라우팅된 보조 입력 없이 활성화되면 패널은 NO SC INPUT을 보고하고 감지기는 기본 신호로 대체됩니다.

모노 외부 키에는 Side 정보가 포함되어 있지 않으므로 Side 대상 밴드는 해당 키로부터 유용한 감지기 움직임을 수신하지 못할 수 있습니다.

광대역이 겹치고 강력한 포지티브 범위가 있으면 각 대역이 분리되어 합리적으로 들리더라도 헤드룸이 소모될 수 있습니다.

LINEAR 처리로 인해 사전 링잉이 발생할 수 있는 반면, 높은 Oversampling 및 Lookahead은 CPU 사용 및 대기 시간을 증가시킵니다.

분석기는 입력만 표시합니다. 출력 스펙트럼을 찾기보다는 빨간색 윤곽선, DELTA, 미터 및 귀를 사용하여 처리를 판단하십시오.

플러그인에는 4개의 밴드 슬롯과 1개의 공유 외부 사이드체인 버스가 있습니다. 모든 밴드에 대해 다른 DAW 키 입력을 제공하지 않습니다.